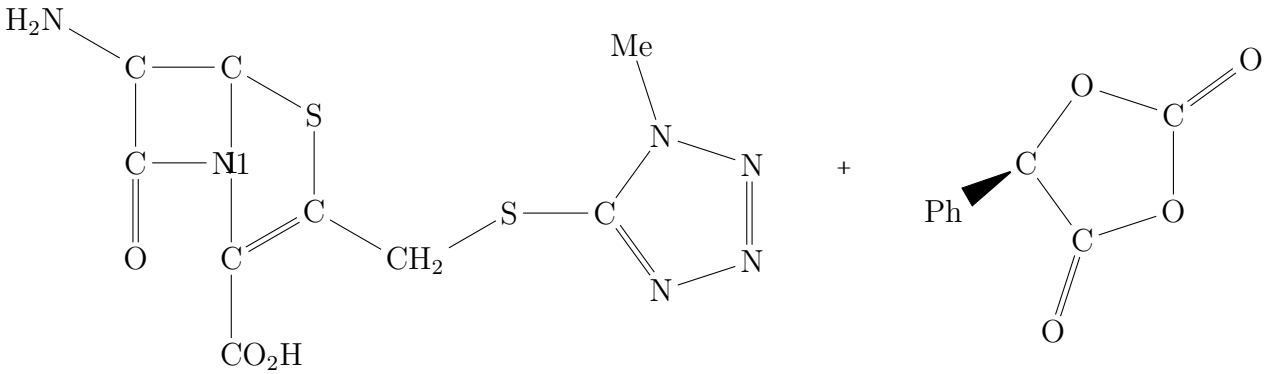
مکانیسم واکنش سنتز سفاماندول (Cefamandole)

در این مکانیسم، حلقه انیدرید (۱،۳ ـ دی‌اکسولان‌ـ۲،۴ ـ دی‌اون) توسط گروه آمین باز شده و سپس با خروج گاز دی‌اکسید کربن، ساختار نهایی آنتی‌بیوتیک شکل می‌گیرد. مطابق درخواست، هر مرحله از مکانیسم در یک سطر جداگانه رسم شده است.

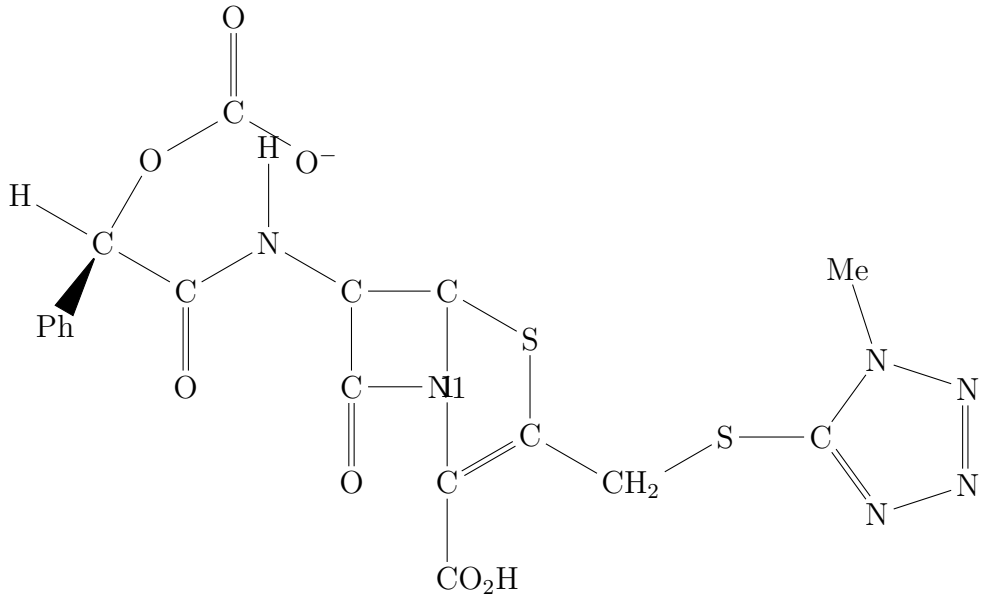
۱. واکنش‌دهنده‌ها (Reactants)

گروه آمین آزاد در هسته سفالوسپورین به عنوان هسته‌دوست به کربنیل مجاور گروه فنیل حمله می‌کند.



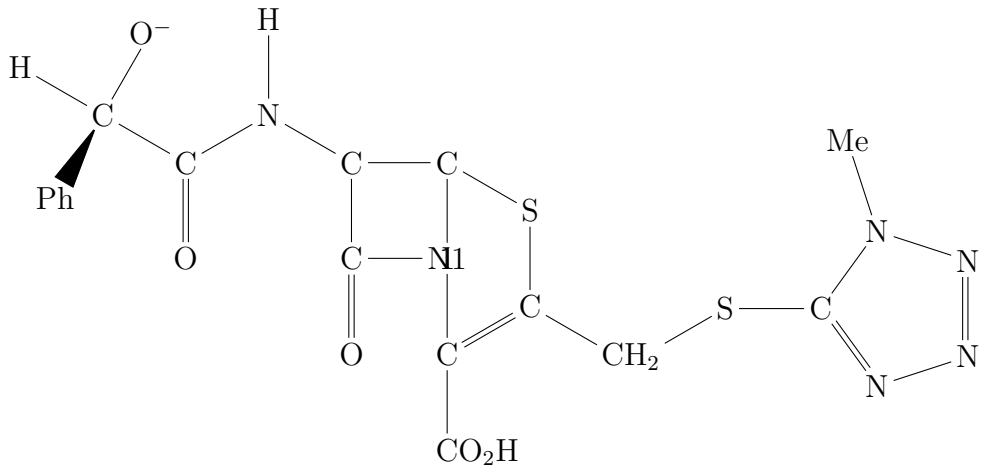
۲. واسطه باز شدن حلقه (Ring-Opened Intermediate)

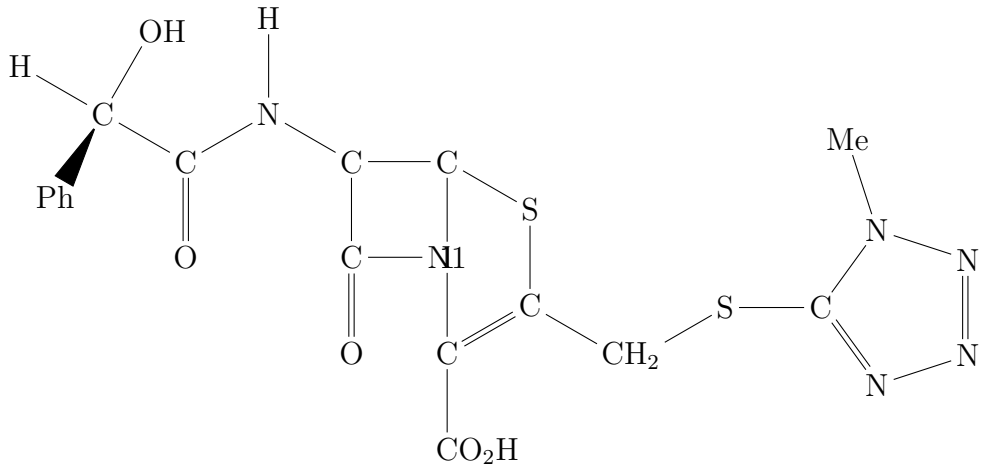
پیوند آمیدی تشکیل شده و یک واسطه کربنات متصل به کربن کایرال ایجاد می‌شود.



۳. دکربوکسیلاسیون (خروج CO_2)

واسطه کربنات ناپایدار بوده و با خروج گاز دی‌اکسید کربن، یک آنیون آلکوکسید تولید می‌کند.



۴. محصول نهایی: سفاماندول (Cefamandole)

آلکوکسید یک پروتون دریافت کرده و گروه هیدروکسیل نهایی تشکیل می‌شود.